INSTRUÇÃO DE TRABALHO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA (PM)

CÓDIGO: IT-02-MANUTENCAO-PREVENTIVA-GE-BRIGHTSPEED
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. Objetivo e Escopo

Esta Instrução de Trabalho (IT) estabelece os critérios e a rotina técnica para a execução da **Manutenção Preventiva Programada (Planned Maintenance - PM)** nos tomógrafos **GE BrightSpeed Lite e BrightSpeed Select Series**.

O protocolo é dividido em 4 ciclos periódicos (**Schedules A, B, C e D**), cobrindo inspeções mecânicas, limpeza eletrostática de pistas de Slip Ring, integridade de alta tensão, lubrificação de guias e controle de qualidade radiológica (QA).

| :---: | :---: | :---: | :--- |
Schedule A	1º Trimestre (3 meses)	2,0 horas	Console GOC, limpeza de poeira de grafite do Slip Ring e filtros DAS.
Schedule B	2º Trimestre (Semestral)	2,0 horas	Inspeção de desgaste das escovas, lubrificação e botões de emergência.
Schedule C	3º Trimestre (9 meses)	2,0 horas	Reteste de filtros, checagem do trocador de calor do tubo e console.
Schedule D	4º Trimestre (Anual Completo)	3,2 horas	Revisão anual total: PDU, tanque HV, graxa do rolamento principal e calibrações.

---

2. Ferramentas, Consumíveis e Equipamentos de Teste

2.1. Ferramental Especial

- Aspirador de pó hospitalar com filtro HEPA e bocal plástico não condutivo (obrigatório para Slip Ring).
- Paquímetro digital milimétrico (para medição do comprimento útil das escovas de carvão).
- Pano macio livre de fiapos (Kimwipes) e álcool isopropílico 99.8%.
- Pistola de graxa com graxa recomendada GE (Beacon 325 ou Klüber Microlube GL 261 para rolamento do gantry).
- Torquímetro dinamométrico calibrado com pontas sextavadas/Allen.
- Multímetro digital True-RMS Cat III 600V.
- Phantom de Controle de Qualidade GE QA Phantom com suporte de mesa.

---

3. Protocolos de Segurança & Bloqueio LOTO

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO LETAL E LESÃO POR ROTAÇÃO MECÂNICA DO GANTRY**
>
> 1. Antes de iniciar qualquer limpeza ou remoção de carenagens, desative no painel de chaves do gantry:
>
> * `AXIAL DRIVE ENABLE` -> OFF
>
> * `HVDC ENABLE` -> OFF
>
> * `120VAC` -> OFF

> 2. No caso de intervenção na PDU ou no rolamento, desligue o disjuntor geral da sala e aplique o cadeado LOTO.
>
> 3. Nunca utilize ar comprimido para limpar poeira de carvão/grafite do Slip Ring. A dispersão de partículas condutoras causa curto-circuito catastrófico nas placas do gantry. **Utilize exclusivamente aspiração a vácuo com filtro HEPA**.

---

4. Roteiro Passo a Passo de Execução (Fases do PM)

FASE 1: Inspeção do Console de Operação (GOC / LCGOC)

• **Limpeza Externa e Filtros:** Remova e limpe os filtros de ar das entradas frontais do console e gabinete da CPU.

• **Periféricos e Cabos:** Verifique conexões do teclado médico, mouse óptico, caixas de som de intercomunicação com o paciente e monitor LCD de diagnóstico.

• **Espaço em Disco e Logs de Erro:**

- No desktop de serviço, acesse: `[ERROR LOGS]` -> verificar se existem falhas reincidentes de comunicação ou arcing no tubo.
- Verificar percentual livre nas partições `/usr`, `/export/home` e `/data`.

FASE 2: Gantry & Sistema de Pistas do Slip Ring (Crítico)

Referência Técnica: CTPM-1319 e CTPM-1323

• **Remoção de Carenagens:** Remova as tampas frontais e superiores do gantry.

• **Aspiração de Poeira de Grafite (CTPM-1319):**

- Com o gantry desligado e travado, utilize o aspirador com bocal de plástico para sugar toda a poeira de carvão acumulada sob as escovas e nas calhas coletoras.
- Aspire os canais entre as pistas de cobre/prata do anel deslizante (Slip Ring).

• **Inspeção de Desgaste das Escovas (CTPM-1323):**

- Inspecione visualmente o bloco de escovas (SCHLEIFRING Brush Blocks).
- Verifique a ponta de contato de cada escova quanto a desgaste irregular, trincas ou lascas.
- **Critério de Substituição:** Se a linha de desgaste limite gravada na lateral da escova for atingida ou se o comprimento útil restante for inferior a **5,0 mm**, substitua o conjunto completo de escovas.
- Verifique a tensão da mola de pressão de cada escova (devem pressionar suavemente as pistas sem folga).

• **Limpeza das Pistas do Slip Ring (CTPM-1306):**

- Se houver acúmulo de óleo ou resíduo pegajoso, umedeça um lenço Kimwipe com álcool isopropílico e limpe as pistas girando o gantry manualmente de forma lenta.
- Deixe secar por 10 minutos antes de religar.

• **Lubrificação do Rolamento Principal (CTPM-1308 - Schedule D):**

- Localize os bicos de lubrificação (*grease nipples*) na pista do rolamento principal.
- Aplique a quantidade especificada de graxa limpa através da engraxadeira manual enquanto rotaciona o gantry para distribuição homogênea.

• **Limpeza dos Filtros de Ar do DAS (Detector):**

- Remova os filtros de ar das ventoinhas do módulo DAS (*Pancake Fans*).
- Lave com água morna e sabão neutro, seque 100% com pano limpo e reinstale.

FASE 3: Sistema de Alta Tensão e Tubo de Raio-X

- **Limpeza do Trocador de Calor do Tubo (CTPM-1432):**
- Inspecione as aletas do radiador do circuito de resfriamento do tubo.
- Remova poeiras com aspirador e pincel antiestático macio.
- Verifique se as mangueiras de óleo apresentam ressecamento, rachaduras ou vazamentos nos engates rápidos.
- **Verificação de Nível e Estanqueidade:**
- Certifique-se de que não há gotejamento de óleo sob o tanque de alta tensão (HV Tank) ou nos receptáculos do tubo.
- **Disparos HHS (High Heat Storage):**
- Execute o protocolo de aquecimento e desgaseificação térmica progressiva via software de serviço.

FASE 4: Mesa do Paciente (Patient Table Lite)

Referência Técnica: CTPM-1707

- **Movimentação Longitudinal e Vertical:**
- Teste todo o curso da mesa (elevação e avanço) observando suavidade, ausência de ruídos ou travamentos.
- **Lubrificação das Guias e Fuso:**
- Limpe os trilhos de rolamento e aplique fina camada de graxa sintética nos fusos de elevação mecânica/hidráulica.
- **Calibração dos Potenciômetros de Posição:**
- Verifique a leitura de posição longitudinal (Z) no display do gantry, comparando a cota marcada com a leitura real na régua física da mesa. Tolerância: ≤ 1,0 mm.

FASE 5: Unidade de Distribuição de Força (PDU) & Segurança

Referência Técnica: CTPM-1508 / CTPM-1601

- **Reaperto de Bornes na PDU:**
- Com o disjuntor geral desenergizado, efetue o reaperto de todos os bornes de entrada e saída das fases, neutro e barramento terra da PDU.
- **Teste de Botões de Parada de Emergência (E-Stop):**
- Acione individualmente cada botão cogumelo de emergência (gantry frontal esquerdo, frontal direito e console).
- Confirme se o gantry interrompe imediatamente o giro e desenergiza os circuitos de tração e alta tensão.

FASE 6: Teste de Controle de Qualidade de Imagem (QA Test)

- Instale o phantom padrão de controle de qualidade GE no suporte de mesa alinhado aos lasers do gantry.
- Execute o protocolo automatizado de **QA Daily** / **Weekly**:
- **Número de CT da Água:** Deve estar exatamente em **0 ± 4 HU**.
- **Ruído da Imagem (*Noise*):** Conforme limite do modelo (desvio padrão ≤ 3.5 HU).
- **Uniformidade Espacial:** Diferença entre o centro do phantom e as 4 bordas (superior, inferior, esquerda e direita) **≤ 2,0 HU**.
- **Espessura de Corte (*Slice Thickness*):** Desvio inferior a ± 0,5 mm.

---

5. Checklist de Conclusão & Registro de Manutenção

Item	Procedimento Executado	Status	Observações / Parâmetros Lidos
:---:	:---	:---:	:---
01	Limpeza e aspiração de resíduos de grafite no Slip Ring	`[ ] OK [ ] NOK`	Pistas desobstruídas e limpas
02	Medição do comprimento das escovas do Slip Ring	`[ ] OK [ ] NOK`	Comprimento mínimo aferido: _____ mm
03	Limpeza dos filtros de ar do DAS e Gantry	`[ ] OK [ ] NOK`	Filtros lavados e secos
04	Limpeza das aletas do radiador do tubo de Raio-X	`[ ] OK [ ] NOK`	Isento de poeira e sem vazamentos
05	Lubrificação dos fusos e trilhos da mesa do paciente	`[ ] OK [ ] NOK`	Movimento macio sem ruído
06	Teste de todos os botões de emergência (*E-Stop*)	`[ ] OK [ ] NOK`	Frenagem instantânea confirmada
07	Reaperto das conexões elétricas e aterramento na PDU	`[ ] OK [ ] NOK`	Torque verificado em todos os bornes
08	Teste de QA com Phantom (Água em 0 ± 4 HU)	`[ ] OK [ ] NOK`	Valor central medido: _____ HU

- **Técnico Responsável:** _____
- **Data da Execução:** ____ / ____ / 2026 | **Próximo Ciclo Recomendado:** Trimestral (Schedule posterior)

---

eMED Eletromedicina Ltda. • Suporte Técnico e Engenharia de Campo Especializada